

PORTFOLIO

# 电商渠道投放 效果分析

基于多平台广告数据的渠道评估与预算优化

项目角色：渠道运营 / 数据分析

分析渠道：小红书、抖音、微信、B站、百度

数据规模：455 条记录 / 91 天 / 5 渠道

分析周期：2024.01.01 -- 2024.03.31

分析制作人：曹梦涵

渠道分析

ROI 评估

转化漏斗

Python

Power BI

预算优化

# 项目背景与目标

为什么要做这个分析？要解决什么业务问题？

## 01 业务场景

某电商公司在 5 个主流渠道（小红书、抖音、百度、微信、B站）同步投放广告，季度广告总花费超过 106 万元。但管理层不知道：哪个渠道效果最好？哪个渠道在浪费预算？下一步该怎么分配投放资源？

## 02 核心问题

需要回答三个关键问题：

### Q1

各渠道的 ROI 表现如何？  
谁是盈利最好的渠道？

### Q2

用户的转化路径是怎样的？  
哪个环节流失最严重？

### Q3

预算该怎么调整？  
加在哪、减在哪？

## 03 数据概况

455

数据记录（条）

91 天

时间跨度

5

投放渠道

106 万

总花费（元）

405 万

总收入（元）

| 字段  | 含义        | 类型       |
|-----|-----------|----------|
| 日期  | 投放日期      | datetime |
| 渠道  | 广告投放平台    | 文本       |
| 曝光量 | 广告被展示次数   | 整数       |
| 点击量 | 用户点击广告次数  | 整数       |
| 转化量 | 完成购买的用户数  | 整数       |
| 花费  | 该渠道当日广告费用 | 浮点数      |
| 收入  | 该渠道当日带来收入 | 浮点数      |

# 数据清洗与准备

从原始数据到可分析的数据集

## 01 数据检查

数据加载后，首先进行完整性检查：



### 数据质量结果

- > 455 条记录，无缺失值
- > 无重复行
- > 日期范围完整覆盖 91 天
- > 5 个渠道每日数据均匀分布
- > 数值范围合理，无异常极值

### 技术方案

- > Python + Pandas 完成数据清洗
- > 日期字段转换为 datetime 类型
- > 使用 describe() 做描述性统计
- > 清洗后导出为独立 CSV 文件
- > 后续分析基于清洗后的数据

## 02 核心指标计算

基于清洗后的数据，按渠道汇总并计算四个核心指标：

| 指标         | 公式        | 含义       |
|------------|-----------|----------|
| CTR（点击率）   | 点击量 / 曝光量 | 广告吸引力    |
| CVR（转化率）   | 转化量 / 点击量 | 落地页转化效率  |
| ROI（投资回报率） | 收入 / 花费   | 渠道盈利能力   |
| 客单价        | 收入 / 转化量  | 用户平均消费金额 |

## 分析方法论

从三个维度全面评估渠道效果

### 01 分析框架

围绕"渠道效果评估"这一核心目标，从三个维度展开分析：

#### 维度一

渠道 ROI 对比  
谁最赚钱？

#### 维度二

转化漏斗分析  
用户在哪一步流失？

#### 维度三

时间趋势追踪  
效果在变好还是变差？

### 02 分析流程

#### 01

数据生成  
模拟 5 渠道 91 天数据

>

#### 02

数据清洗  
缺失/重复/类型检查

>

#### 03

指标计算  
CTR/CVR/ROI/客单价

>

#### 04

可视化  
图表 + Power BI 仪表板

### 03 工具栈

#### Python 分析

- > Pandas：数据处理与指标计算
- > Matplotlib：可视化图表生成
- > 4 个 Notebook 按流程顺序执行

#### Power BI 仪表板

- > 交互式渠道数据看板
- > 多维度筛选与下钻分析
- > 支持动态展示与汇报演示

# 渠道 ROI 分析

谁最赚钱？谁在亏钱？

## 01 各渠道 ROI 对比

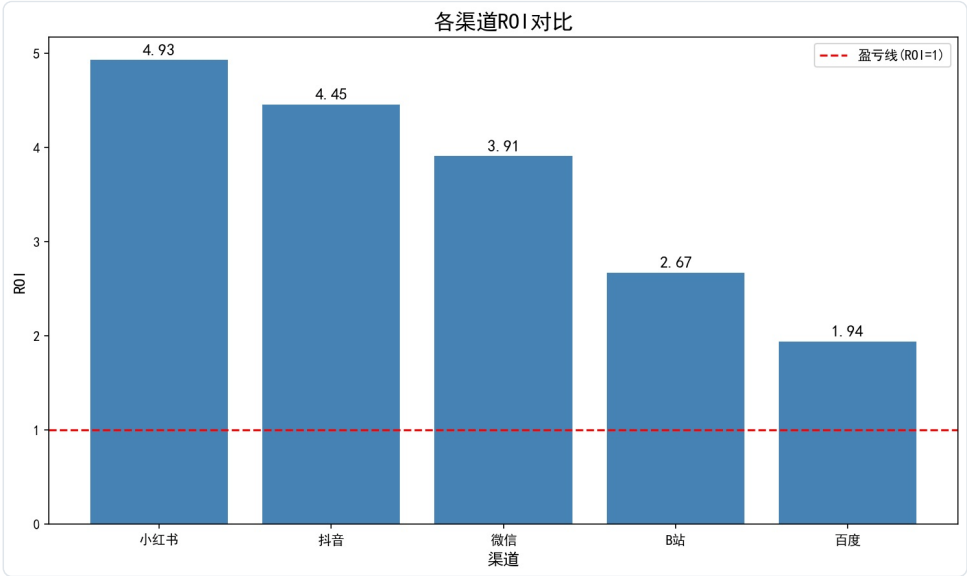


图 1：各渠道 ROI 对比（盈亏线 ROI=1）

## 02 渠道总览数据

| 渠道  | 曝光量  | 点击量   | 转化量   | 花费    | 收入     | CTR   | CVR   | ROI  | 客单价   |
|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| 小红书 | 453万 | 20.1万 | 6,011 | 24.4万 | 120.3万 | 4.44% | 2.99% | 4.93 | 200.2 |
| 抖音  | 732万 | 25.8万 | 5,111 | 23.0万 | 102.5万 | 3.52% | 1.98% | 4.45 | 200.6 |
| 微信  | 366万 | 18.2万 | 6,391 | 32.5万 | 127.1万 | 4.98% | 3.51% | 3.91 | 198.9 |
| B站  | 277万 | 8.3万  | 776   | 5.8万  | 15.6万  | 2.98% | 0.94% | 2.67 | 200.8 |
| 百度  | 544万 | 13.6万 | 1,983 | 20.4万 | 39.5万  | 2.51% | 1.45% | 1.94 | 199.4 |

关键发现

5 个渠道全部盈利（ROI > 1），但差距显著：小红书 ROI 4.93 是百度 1.94 的 2.5 倍。同样的 1 元投入，小红书赚回 4.93 元，百度只赚回 1.94 元。

## CTR / CVR 与转化漏斗分析

广告吸引人吗？用户点进来后转化了吗？

### 01 CTR 与 CVR 对比

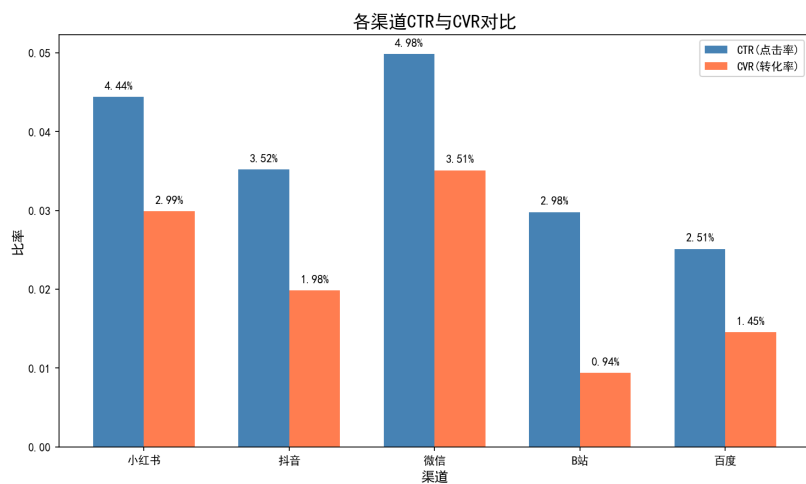


图 2：各渠道点击率与转化率对比

### 02 转化漏斗对比

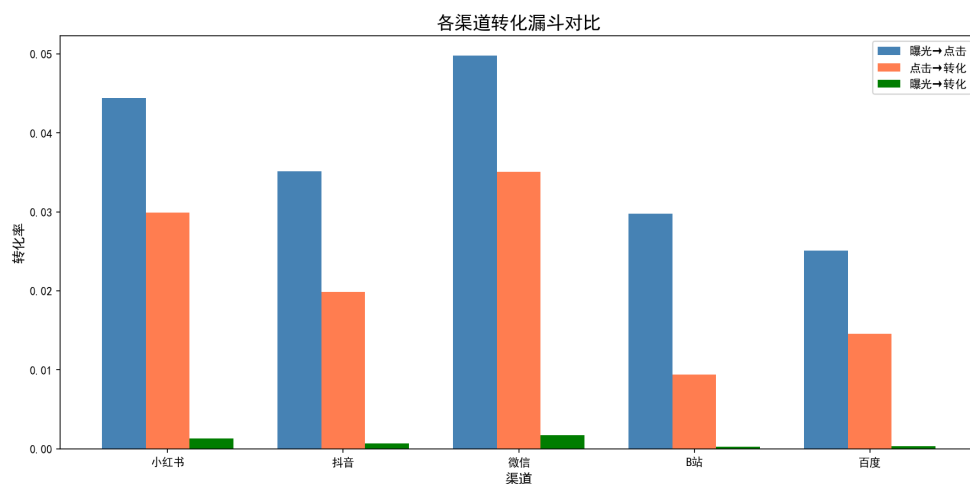


图 3：各渠道转化漏斗（曝光 -> 点击 -> 转化）

## 关键发现与明细

### 关键发现

微信的转化漏斗效率最高：CTR 4.98% + CVR 3.51%，从曝光到转化的全链路转化率领先。B站则两端都弱：CTR 2.98% + CVR 0.94%，广告吸引力和落地页转化都需要优化。

### 曝光 -> 点击 (CTR)

- > 微信最高 4.98%：广告素材精准触达目标用户
- > 百度最低 2.51%：搜索广告与用户需求匹配度低
- > 小红书 4.44%：种草内容天然具有吸引力

### 点击 -> 转化 (CVR)

- > 微信最高 3.51%：私域生态转化路径短
- > B站最低 0.94%：落地页与用户预期不匹配
- > 抖音 1.98%：流量大但转化效率一般

# ROI 周趋势分析

渠道效果在变好还是变差？

## 01 各渠道 ROI 周趋势

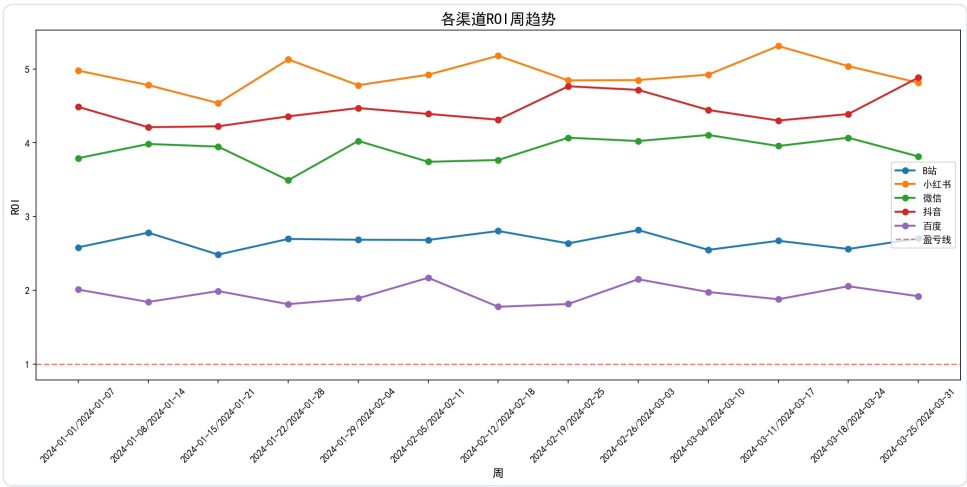


图 4: 各渠道 ROI 周度趋势 (2024.01 -- 2024.03)

## 02 趋势解读

### 表现稳定的渠道

- > 小红书: ROI 稳定在 4.5-5.3, 波动小
- > 抖音: ROI 在 4.2-4.8 区间窄幅波动
- > 微信: ROI 在 3.5-4.1 之间, 偶有高峰

### 需要关注的渠道

- > B站: ROI 波动较大, 3 月底有所回升
- > 百度: ROI 始终在 1.8-2.1 低位徘徊
- > 所有渠道 ROI 均高于盈亏线 (ROI=1)

### 关键发现

小红书和抖音的 ROI 在整季度中持续领先, 没有出现明显的衰减趋势。这意味着这两个渠道的增长空间还未见顶, 加大投入有望持续获得回报。百度则始终在低位运行, 没有改善迹象。

# 预算优化建议

基于数据洞察，给出可执行的渠道预算调整方案

## 01 分渠道策略

小红书 ( ROI 4.93 / 最高 )

加大预算投入。ROI 最高且趋势稳定，是当前的"现金牛"渠道。建议将百度削减的预算转移至此。

优先级：最高

微信 ( CVR 3.51% / 转化最强 )

优化成本结构。转化效率最强但 CPC 最贵 ( 1.79 元 )，需降低获客成本来释放更多预算空间。

优先级：高

B站 ( CVR 0.94% / 转化最弱 )

优化落地页。CTR 和 CVR 双低，问题可能在广告素材与落地页不匹配。先做 A/B 测试再决定去留。

优先级：中

百度 ( ROI 1.94 / 最低 )

削减预算或转型。ROI 最低且无改善趋势，建议将预算转移至高 ROI 渠道，保留最小测试量观察。

优先级：中

## 02 预期效果

按照上述方案调整预算后，预计整体 ROI 可提升约 **7.6%**。核心逻辑是：将资金从低 ROI 渠道（百度）转移至高 ROI 渠道（小红书），在总预算不变的情况下提升整体回报。

# 项目总结

这个项目展现了哪些能力？

**[数据分析能力]**

独立完成从数据生成、清洗、指标计算到可视化的全流程。熟练使用 Python (Pandas + Matplotlib) 进行数据处理与分析。

**[渠道运营思维]**

不只是算数字，而是理解渠道运营的核心逻辑——曝光、点击、转化、ROI 之间的因果关系，能定位问题环节并给出优化方向。

**[可视化与汇报]**

使用 Python 图表和 Power BI 仪表板两种方式呈现分析结果，兼顾静态报告和交互式演示，适配不同的汇报场景。

**[商业决策能力]**

从分析结论出发，提出具体的预算调整建议，并量化预期效果 (ROI 提升 7.6%)。能在资源有限的情况下做出取舍。

## 01 技术栈



## 02 延伸思考

"如果这个分析再给你两周时间，你会补充什么？"

我会补充两件事：第一，加入**用户画像维度**——不同渠道的用户年龄、性别、消费偏好有什么不同，用来指导素材定向；第二，做**归因分析**——用户可能跨多个渠道触达后才转化，当前的"最后点击归因"可能低估了某些渠道的真实价值。